

DIY Head Tracking

Прошивка скетча по воздуху

DIY Head Tracking

- При использовании **Arduino Pro Micro** прошивка производится, как и в проводном варианте, через **USB** разъём и не представляет сложности.
- При использовании **Arduino Nano** прошивка производится через **USB** разъём, но необходимо перед этим отключить модуль **Bluetooth** на время прошивки, так как он подключен параллельно микросхеме **CH340** и одновременно они не могут работать.
- При использовании **Arduino Pro Mini** прошивка производится через переходник **USB-UART(TTL)**, который для прошивки скетча подключается вместо модуля **Bluetooth**.

Как видим, при использовании **Arduino Nano** или **Arduino Pro Mini** процесс прошивки скетча затруднён или неудобен.

Для **Arduino Nano** или **Arduino Pro Mini** можно использовать прошивку "**по воздуху**", то есть через канал **Bluetooth**.

Для этого модуль **Bluetooth** должен быть настроен на скорость **57600 бод**, так как загрузчик в **Arduino Nano** и **Arduino Pro Mini** работает на этой скорости. Кроме того, обмен по **Bluetooth** в скетче тоже должен быть настроен на скорость **57600 бод**.

Может показаться, что снижение скорости обмена ухудшит качество работы трекера, но это не так.

Максимальная длина пакета, используемая в трекере, равна **72 байт**, в режимах калибровки сенсоров и в режиме **[Test row]**. В секунду передаётся **50** пакетов или **72 x 50 = 3600 байт**. Каждый байт передаётся, как стартовый бит, затем восемь информационных бит, и завершающий стоп-бит, всего для передачи одного байта нужно передать **10 бит**.

Тогда минимально необходимая скорость передачи равна: **72 x 50 x 10 = 36000 бод**.

Поэтому скорости **57600 бод** достаточно для работы трекера с большим запасом.

Кроме того, при снижении скорости обмена теоретически должно немного уменьшиться энергопотребление трекера и немного увеличиться помехозащищённость канала обмена. Но это не проверено.

Прошивка "**по воздуху**" должна проводиться при предварительно заряженной батарее.

Прошивка "**по воздуху**" производится так:

DIY Head Tracking



DIY Head Tracking

Заранее перед запуском скетча светодиод на модуле Bluetooth должен быть загорается 1 раз в секунду.

- Запускаем **Arduino IDE** со скетчем, который собираемся загрузить "**по воздуху**". В скетче должна быть задана скорость обмена **57600 бод**.
- В меню **[Инструменты]** выбираем тип платы, в моём случае это **Arduino Pro Mini** с процессором **ATmega328P** и кварцем на **16MHz**.
- Выбираем номер **исходящего COM порта**, назначенного для **Bluetooth** модуля.
- Запускаем загрузку скетча кнопкой **[Загрузить]** или **[Ctrl+U]**.
- Внимательно смотрим на светодиод на модуле **Bluetooth**. Когда скетч скомпилируется и **Arduino IDE** подключится к COM порту, светодиод на модуле Bluetooth перестанет моргать.
- В этот момент нужно нажать кнопку **[Reset]** на плате Arduino и тут же отпустить кнопку.
- При этом запустится загрузчик в Arduino, и начнётся процесс загрузки скетча в Arduino, что можно наблюдать на экране.

На этом загрузка скетча "**по воздуху**" завершена.

Теперь можно закрыть **Arduino IDE**.

Программами калибровки и **Opentrack** можно пользоваться, как и раньше, только скорость обмена в них нужно задать **57600 бод**.

Для программ калибровки это делается в файле **Connect.ini**.

Razor AHRS 5DOF [20190111]: Самодельный инерционный 5DOF трекер